
Corrigé — Exercice 6

1)a) $a_0 = 5, b_0 = 2, a_1 = 13, b_1 = 6$.

b) $13 = 2 \times 6 + 1$ puis $6 = 6 \times 1 : \text{pgcd}(13, 6) = 1$.

2)a) $a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1) = 3 - 2 = 1$.

b) Tout diviseur commun à a_n et b_n divise $a_n - 2b_n = 1$: d'après Bézout, a_n et b_n sont premiers entre eux.

3)a) $5 = 4 + 1$ donc $5 \equiv 1 [4]$, d'où $5^n \equiv 1^n \equiv 1 [4]$.

b) $b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 [4]$: le reste vaut 2.

4)a) $5 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2^n [3]$: le reste vaut 2 si n est impair, 1 si n est pair.

b) $a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$; ce nombre n'est jamais nul modulo 3 : a_n n'est jamais divisible par 3.